Introdução a Eletronica básica (IoT)

Por: Marcos Augusto Campagnaro Mucelini

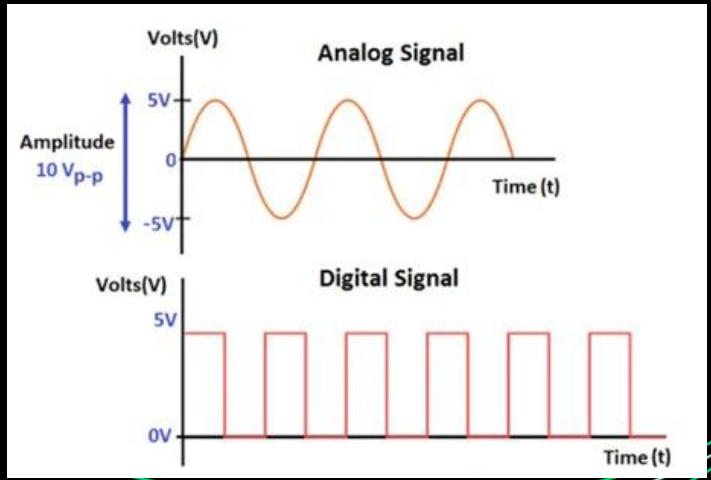
Nesta aula veremos os conceitos de:

- **Sinais**
  - Analógicos
  - Digitais
  - Conversão de sinais (ADC)
- **Potenciômetros**
- **Praticas**

Terminologia

Analógico: Sinal com valor contínuo, como temperatura, velocidade, umidade com infinitos valores possíveis.

Digital: Sinais com valores discretos, com valores inteiros codificados em binário.



Sinal analógico

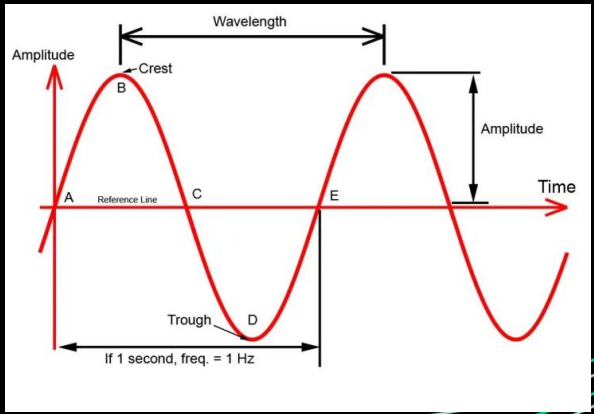
Sinal analógico

Caracteristicas:

- Grandezas diretamente mensuráveis em termos de alguma outra grandeza. Pode ter um número infinito de valores e varia continuamente com o tempo. Sinal analógico é usualmente representado por uma onda senoidal.

Exemplo:

- Voz humana - Quando nós falamos, nós utilizamos o ar para trasmitir o sinal analógico



Sinais digitais

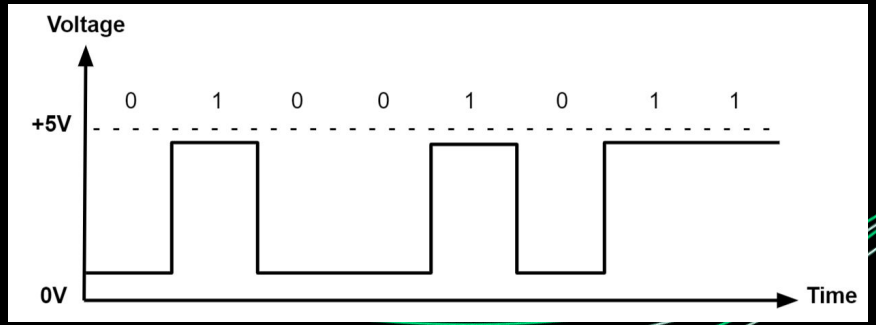
Sinal digital

Caracteristicas:

- Tem apenas dois estados apenas. Para computadores, nos referimos a estados binários, 0 e 1, onde 0 = DESLIGADO e 1 = LIGADO. É representado por uma onda quadrada ou sinal de relógio.

Exemplo:

- Um pulso de DESLIGADO representa um “0” e um pulso LIGADO representa “1”. O exemplo abaixo demonstra como funcionam sinais digitais de um computador.



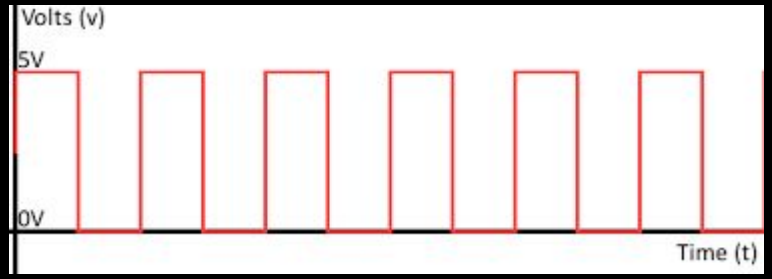
Analógico p/ Digital

Principio da conversão

- O principio básico da conversão é baseado no **“principio do comparador”** (capacidade de um circuito ou dispositivo eletrônico de comparar dois sinais de entrada e indicar qual deles é maior ou menor).
- É tipicamente utilizado num ADC (Analog-to-Digital Converter) para determinar uma das entradas do comparador.
- O arduino não tem embutido um ADC.

Principio da conversão

Esses valores lógicos, são apenas um sinal que pode assumir 0V e 5V.



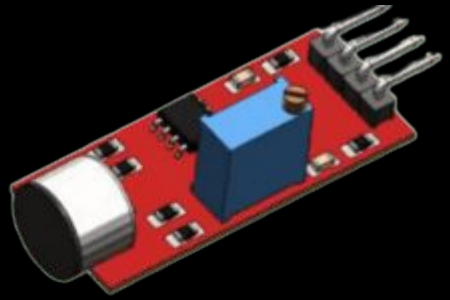
Contudo o Arduino consegue ler esses sinais digitais, más nem todos os componentes funcionam com sinais digitais.

Principio da conversão

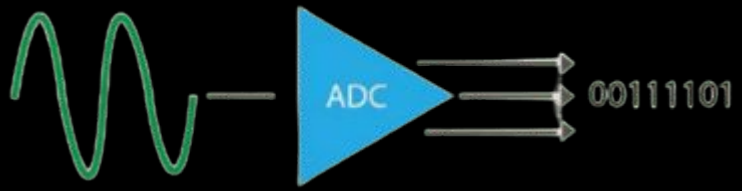
Um potenciometro por exemplo, manualmente ajusta uma resistência, que neste caso, numa faixa continua de valores para a resistência.

Exemplo: Ler um valor de um potenciometro. Pode controlar a voltagem de saída apenas mexendo no botão de ajuste. Podendo variar de 0 até 1023, no valor lido

Componentes analógicos



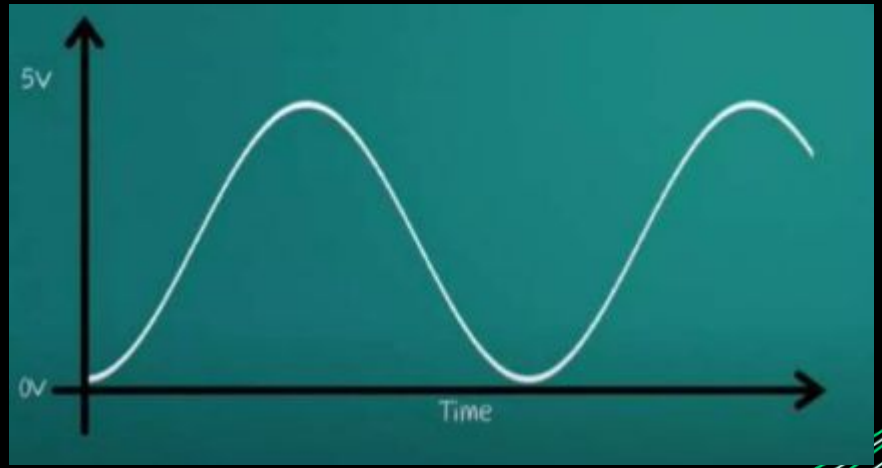
Como ler valores analógicos?



ADC é um componente que converte sinais analógicos em sinais digitais.

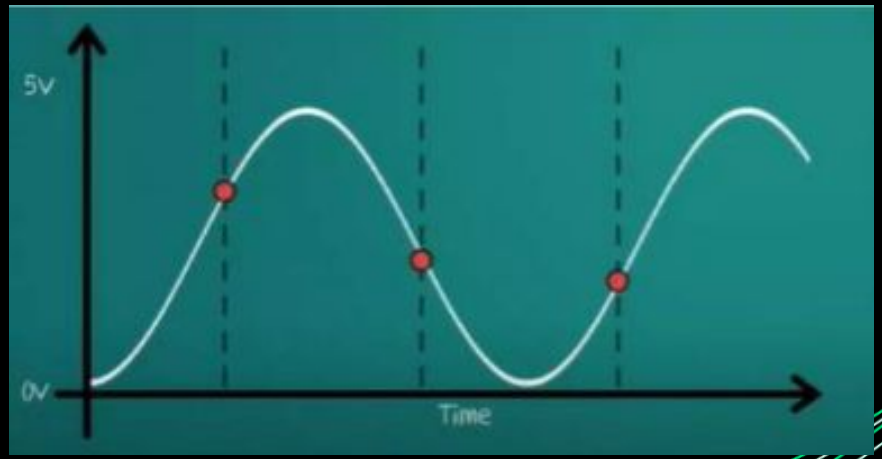
Como ler valores analógicos?

A função senoidal tem uma amplitude que varia entre 0V e 5V. Porém o sinal é continuo no tempo e necessita ser convertido para um sinal digital, para que o Arduino possa trabalhar com estes valores.



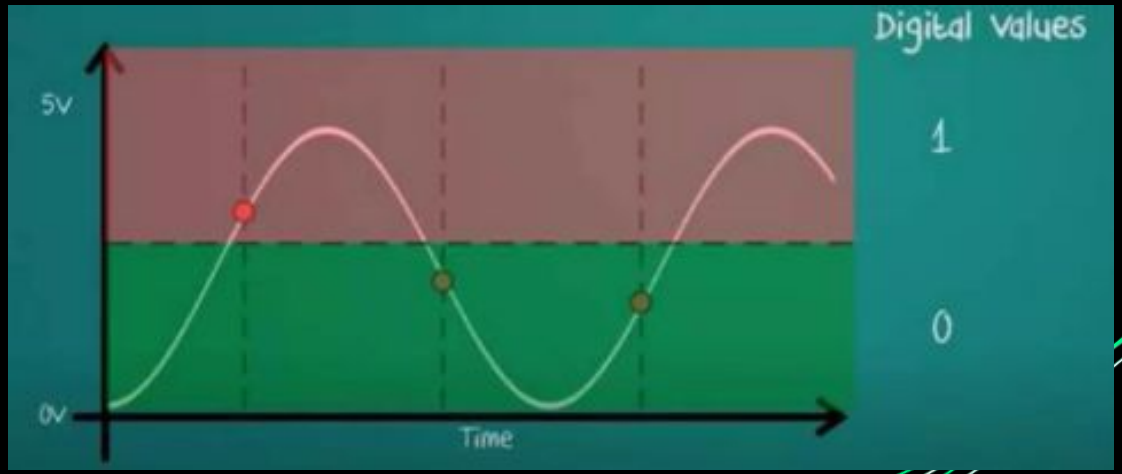
Como ler valores analógicos?

Considerando um conjunto pontos em intervalos. Isso é chamado de ***SAMPLING (Amostras)***.
Como podemos transformar esses valores analógicos em digitais?



Como ler valores analógicos?

O sinal é dividido em dois na horizontal. Para cada amostra é aplicado um critério de comparação. Se estiver na sessão superior então é transformado em “1”, caso contrário é transformado em “0”.



Potenciômetro

Potenciômetro

Caracteristicas:

- O potenciômetro possui três terminais, ou pontas, que são controlados a partir de um eixo giratório, responsável por ajustar a resistência do dispositivo.
- As pontas externas se conectam com os resistivos internos, denominados pista ou trilha, e entre os dois terminais extremos há um resistor comum! Sobre esse resistor, desliza um 3° terminal chamado de cursor!

Funcionamento de um potenciômetro.*

* - https://www.mundodaeletrica.com.br/potenciometro-o-que-e-como-funciona

Atividades

Atividade

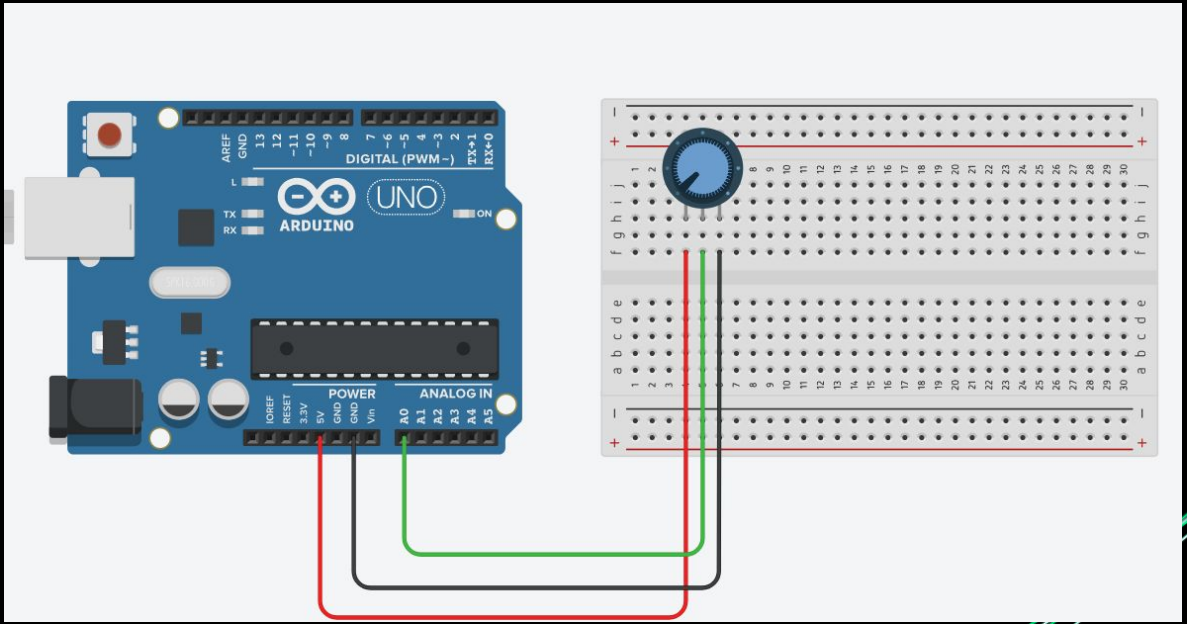
Lendo um valor de um potenciômetro

Objetivo: Entender como trabalhar com leitura de valores analógicos.

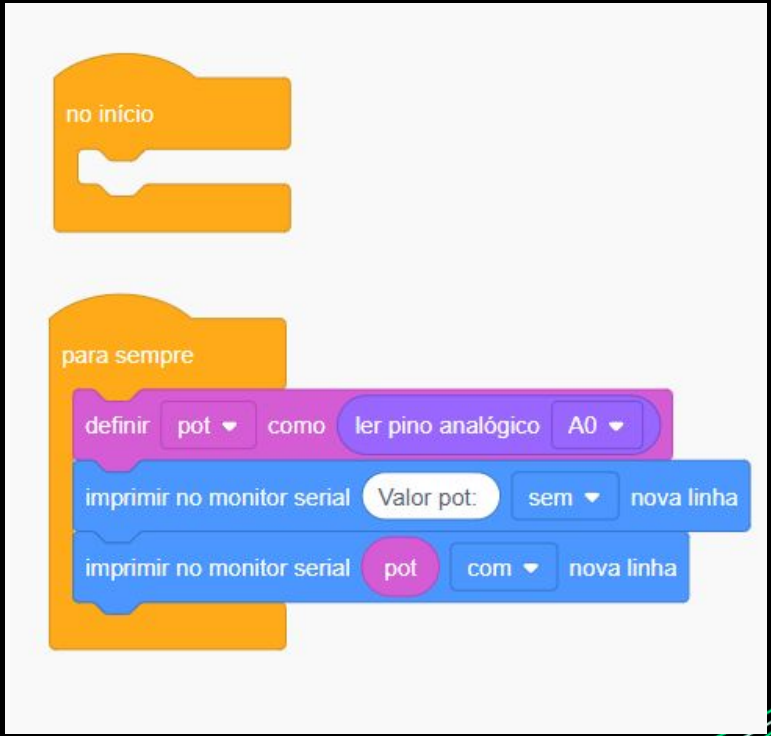
Componentes: 1 Potênciometro, 1 Protoboard

Tarefa: Verificar no monitor serial o valor ser alterado conforme é mexido no potenciômetro.

Diagrama


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Programação



Atividade

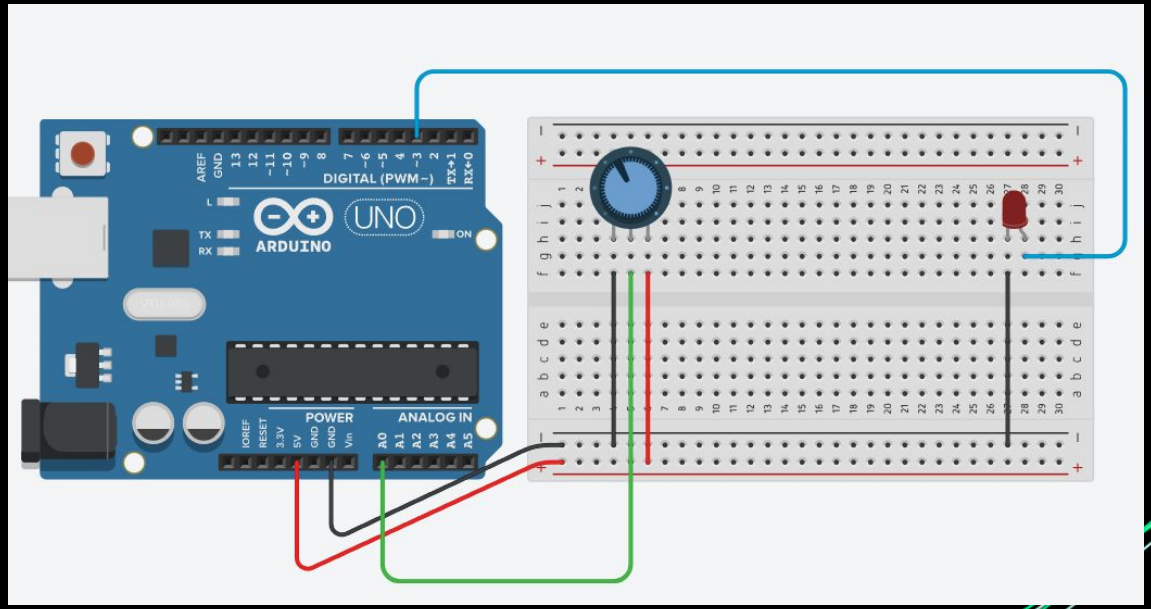
LED que pisca na velocidade do potenciômetro

Objetivo: Relacionar valor analógico com delay().

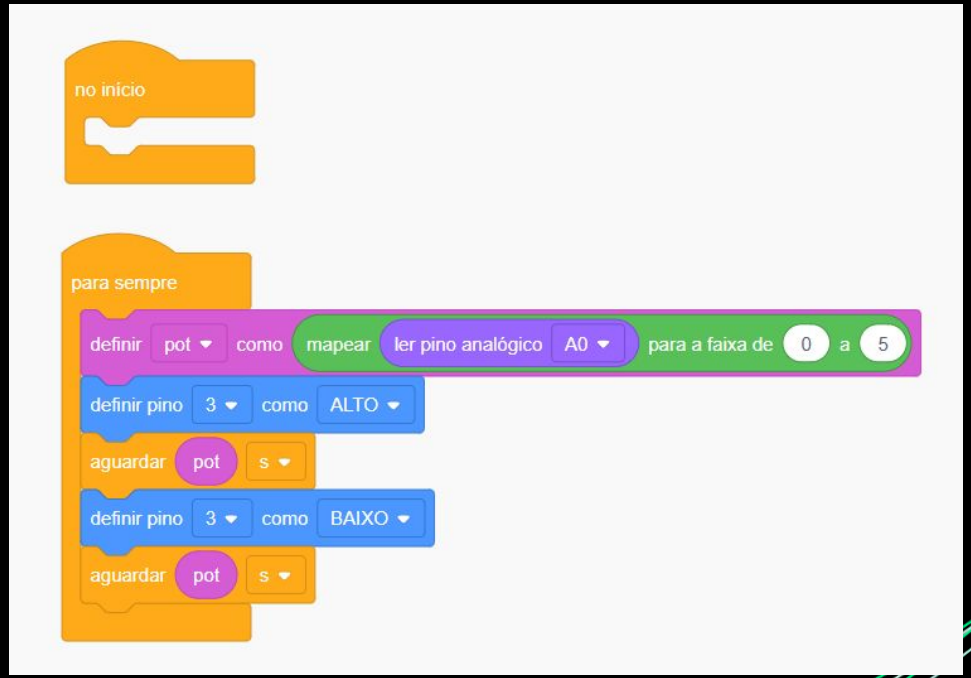
Componentes: 1 LED, 1 potenciômetro, resistores (para o LED), protoboard, fios, Arduino.

Tarefa: O potenciômetro ajusta a velocidade de piscagem do LED.

Diagrama


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
ANALOG IN
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Programação



Atividade

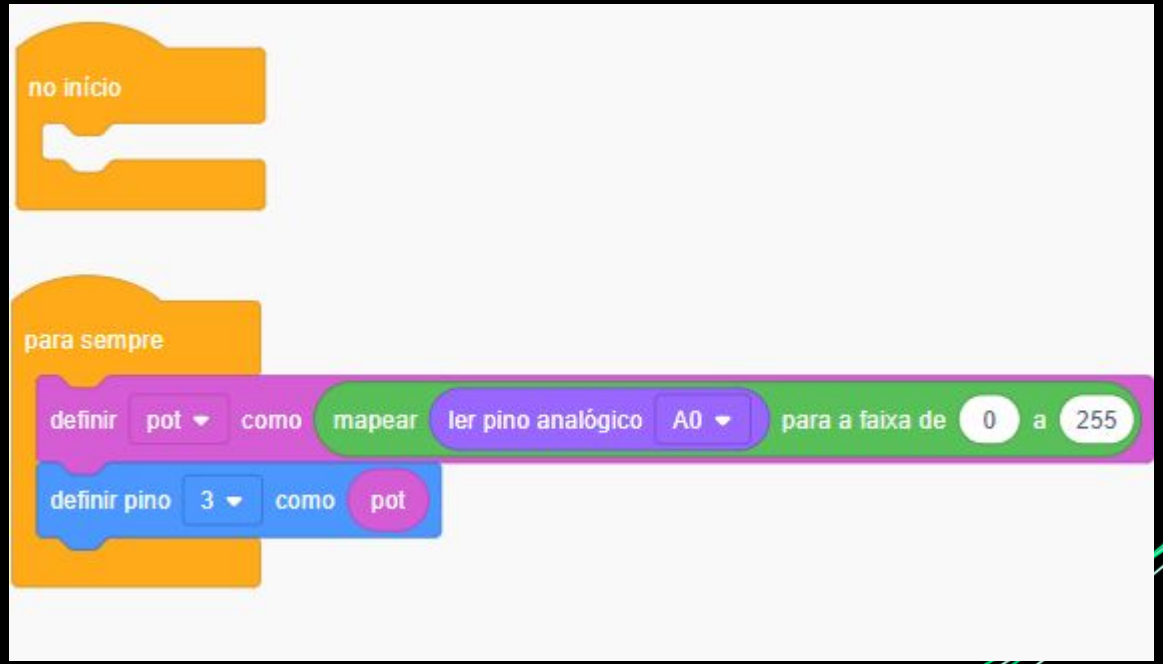
LED que muda a intensidade do brilho de acordo com o potenciômetro

Objetivo: Entender o funcionamento do PWM

Componentes: 1 LED, 1 potenciômetro, resistores (para o LED), 1 LED, protoboard, fios, Arduino.

Tarefa: O potenciômetro controla o brilho do LED.

Programação



Atividade

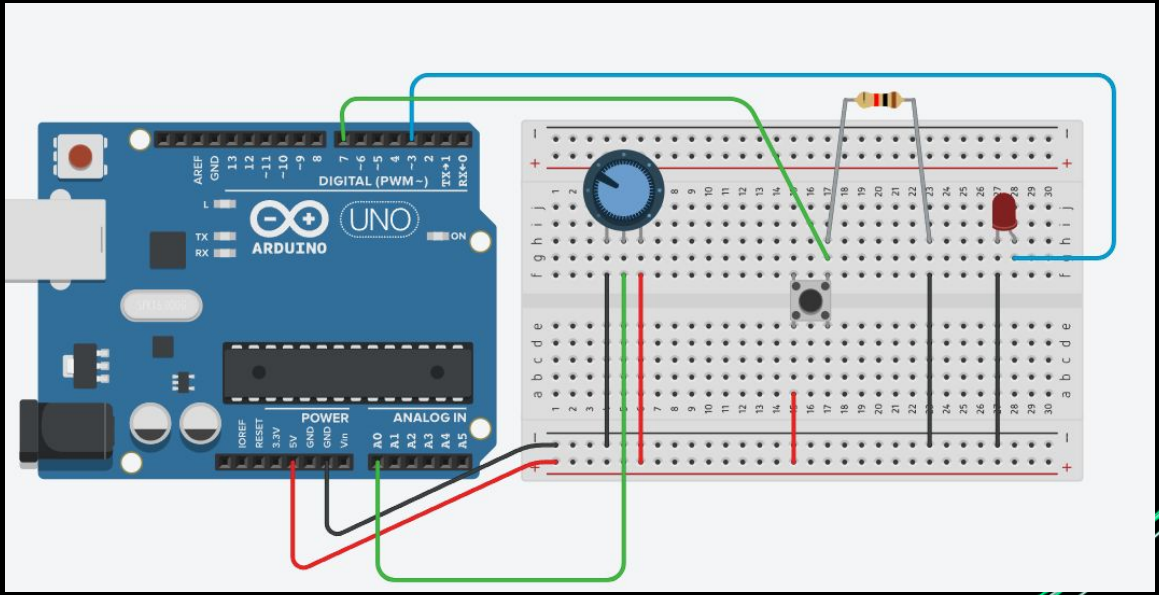
Acender LED com botão e controlar brilho com potenciômetro

Objetivo: Introduzir PWM.

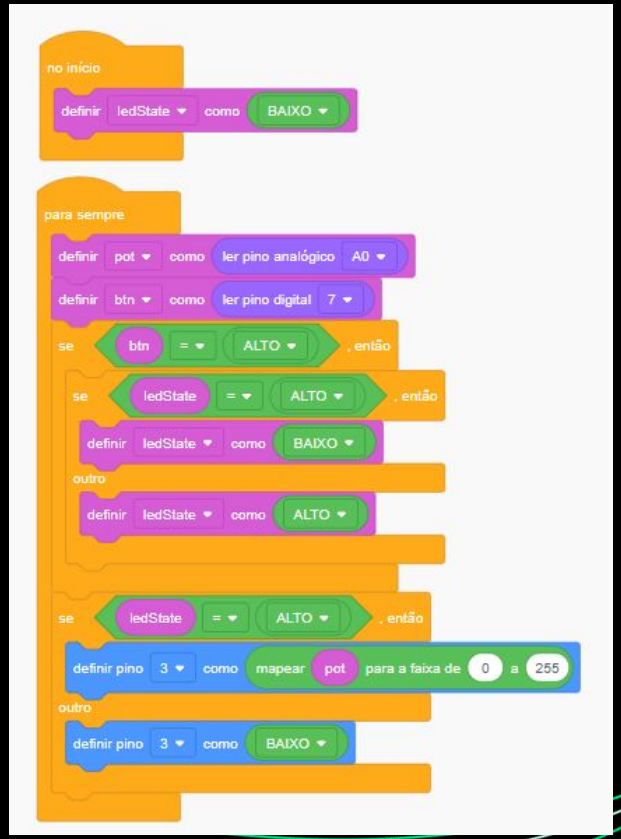
Componentes: 1 LED, 1 botão, resistores (para o LED e botão), 1 potenciometro, 1 protoboard, fios, Arduino.

Tarefa: O botão liga/desliga o LED, mas o brilho é definido pelo potenciômetro.

Diagrama



Programação



Obrigado!